HYUNDAI AUTOEVER

AI Data Service Development Portfolio

김성헌

SungHeon Kim / 金成憲

GIST 정보컴퓨팅대학 전기전자컴퓨터공학과 석사과정

Machine Learning and Vision Laboratory

Data Generation → Structuring → Quality Check → AI Utilization → Feedback

Computer Vision과 Synthetic Data 연구에서 시작해 Scene Graph 기반 지식 구조화, VLM/VQA, LLM Agent와 Multi-Agent까지 확장해 왔습니다. 데이터의 생성, 정제, 구조화, 품질검증, 모델 활용을 하나의 End-to-End Pipeline으로 구현해 온 경험을 AI 데이터 서비스 개발로 연결하고자 합니다.

9편	3편	2건	4개
논문 참여	제1/공동제1저자	국내 특허 출원	공식 연구과제 참여

지원 직무

데이터기술 / Data Engineer / AI 데이터 서비스 개발

문서 및 데이터 수집, 정제, 구조화, 메타데이터 생성, 품질평가, AI 활용 기반을 구축하는 업무에 맞춰 연구 경험을 재구성했습니다.

Email: [ha307702@gm.gist.ac.kr] — Mobile: [010-7656-2230]

01. Role Fit Summary

AI가 활용할 수 있는 신뢰도 높은 데이터를 만드는 경험

Core Positioning
저는 단일 AI 모델을 학습하는 데 그치지 않고, **데이터 생성 → 전처리 → 메타데이터 구조화 → 품질검사 → 모델 학습 → 결과 검증**을 연결하는 Pipeline을 반복적으로 설계하고 구현해 왔습니다. 현대오토에버 AI 데이터 서비스 개발 직무에서는 이러한 경험을 대규모 지식 구축과 Agent 활용 데이터 품질관리로 확장하고자 합니다.

JD Fit Map

직무 핵심	관련 경험	활용 가능 역량
데이터 수집/정제	Simulation 기반 Optical, MWIR, Multi-view Data 자동 생성 및 정제	Python 자동화, Data Integrity Check, Format Conversion
메타데이터 생성	객체 위치, 상태, 관계 정보를 Scene Graph로 구조화	Structured Data, Metadata Design, Graph Search
지식 품질평가	Occlusion 오류 분석, Visibility 판별, Annotation Tool 개발	오류 원인 분석, 품질 기준 설계, 검수 자동화
Agent 지식 활용	QA 데이터 자동 생성, Reflection/Memory 구조 연구	AI가 활용 가능한 Context와 Memory 설계
데이터 분석	실험 Log, Reward, Success/Failure 비교 및 Ablation	정량 평가, 실험 자동화, 결과 해석

Strength

- Python 기반 데이터 및 실험 자동화
- AI 학습 데이터 생성과 Annotation 자동화
- 데이터 오류 분석 및 품질 개선
- Scene Graph 기반 메타데이터 구조화
- PyTorch 기반 모델 학습 및 Fine-tuning
- Linux, Docker, Git 기반 연구개발 환경

Growth Focus
현대오토에버의 실무 환경에서 SQL 기반 데이터 처리, Hadoop/Spark 기반 대규모 데이터 처리, Kubernetes 기반 데이터 및 AI 플랫폼 활용 역량을 확장하고자 합니다. 현재까지의 강점인 AI 데이터 품질과 자동화 경험을 기업 규모의 데이터 서비스로 넓히는 것이 목표입니다.

02. Synthetic Data + Quality Engineering

데이터를 생성하는 것에서 신뢰할 수 있게 만드는 것까지

군 표적탐지를 위한 Simulation 기반 Synthetic Data 연구 2023–2025
정보과학회논문지 공동제1저자 / 관련 후속 연구 수행

Problem
실제 군사 원격탐사 데이터는 수집 비용과 보안 문제로 대규모 확보가 어렵습니다. 이를 해결하기 위해 Simulation 기반으로 영상과 Annotation을 함께 자동 생성하는 Pipeline을 구축했습니다.

Pipeline

Scenario Control → Synthetic Image → Metadata → Auto Annotation → Quality Check → Model Training → Real Data Validation

My Contribution

- 군사 객체 자동 배치 및 촬영조건 제어
- 고도, Camera Angle, 환경조건 변화 자동화
- 객체 위치, Class, Bounding Box, Metadata 생성
- Optical 및 Thermal Data 생성
- Python 기반 Dataset 생성 Pipeline 구현
- Dataset Format Conversion 및 반복 실험 자동화

Quality Issue and Improvement
초기 좌표 투영 방식에서는 건물이나 지형에 완전히 가려진 객체까지 정답으로 포함되는 오류가 발생했습니다. 단순 위치 보정으로 해결하지 않고 Camera와 Object 사이 장애물 관계를 분석해 **Visibility/Occlusion 판별 로직**을 추가했습니다. Smoke, Partial Occlusion 등 규칙 기반으로 처리하기 어려운 사례를 위해 Custom Annotation Tool도 개발했습니다.

Role Relevance
AI 데이터 서비스에서도 수집량보다 중요한 것은 **데이터의 정확성, 일관성, 활용 가능성**이라고 생각합니다. 데이터 오류를 발견한 뒤 원인을 분리하고 품질 기준과 검수 도구를 추가한 경험은 지식 구축 및 품질평가 체계를 설계하는 업무와 직접 연결됩니다.

03. Scene Graph + VQA Data Automation

비정형 환경정보를 AI가 활용할 수 있는 지식으로 구조화

전장 상황 인식을 위한 Arma 3 기반 Scene Graph 생성 및 VQA 데이터 자동 생성 2024–2025
Journal of KIIT 제1저자 / 관련 국내 특허 출원

Problem Reframing
전장 상황에 특화된 VQA 데이터를 사람이 직접 작성하는 방식은 반복 비용이 크고 일관성을 유지하기 어렵습니다. 문제를 단순 데이터 부족이 아니라 **환경정보를 AI가 재사용할 수 있는 구조로 표현하지 못하는 문제**로 재정의했습니다.

Knowledge Construction Pipeline

Simulation State → Metadata → Scene Graph → Graph Search → Question Template → Python Answer Logic → QA Pair

Structured Context

- Object, Attribute, Relation 기반 Scene Graph 구성
- 객체 위치, 상태, 관계 Metadata 구조화
- 시간에 따라 누적되는 상태정보 관리
- Graph Search로 질문에 필요한 Context 탐색
- Question Template과 Answer Logic 분리

AI Utilization
구조화된 정보를 기반으로 Question-Answer Pair를 자동 생성하고, 생성 데이터로 LLaVA Fine-tuning 가능성을 검증했습니다. 사람이 반복적으로 만들던 학습 데이터를 **재사용 가능한 Metadata + Rule-based Generation** 구조로 전환했습니다.

Role Relevance
문서 수집과 분할 이후 Agent가 실제 업무에 활용하려면 적절한 Metadata와 관계정보가 필요합니다. Scene Graph 연구를 통해 **원천정보를 구조화하고, 검색 가능한 Context로 변환하며, AI가 활용하는 데이터로 연결**하는 경험을 쌓았습니다.

04. Multi-view Data Pipeline

다양한 조건의 데이터를 자동 생성하고 일관된 형식으로 관리

다중 시점의 실세계 환경에서 강건한 밀도추정 및 군중 분석 기술 연구 2023–2026
국가 연구과제 / KCC 논문 2편 / 관련 국내 특허 출원

Goal
실제 전장 및 실내 군중 데이터는 다양한 조건을 반복적으로 수집하고 Annotation하기 어렵습니다. Simulation을 데이터 Source로 활용해 조건을 제어하고 Multi-view 학습 데이터를 자동 구축하는 Framework를 개발했습니다.

Data Generation

- Soldier, Civilian, Equipment 자동 배치
- Human Pose와 Crowd Density 제어
- Time, Weather, Scenario 조건 변화
- Optical 및 MWIR Thermal Image 생성
- Multi-view Camera 환경 구성

Data Engineering

- Object 3D Position 자동 수집
- Camera별 2D Position 계산
- Head-point Annotation 자동 생성
- Data Integrity Check
- Dataset Format Conversion
- 실제 실내 Camera 기반 Top-view Visualization Demo

Data Flow

Scenario Parameters → **Multi-view Capture** → **3D Metadata** → **2D Projection** → **Annotation** → **Integrity Check** → **Dataset Export**

Role Relevance
서로 다른 Source와 조건에서 생성되는 데이터를 동일한 형식으로 수집, 검증, 변환한 경험은 향후 레거시 시스템과 다양한 업무 데이터 Source를 연결하는 AI 데이터 서비스 업무의 기반 역량으로 활용할 수 있습니다.

05. Agent Data + Feedback Loop

실행 Log를 분석 가능한 Memory로 변환

Structured Cooperation and Persistent Reflection for LLM-Based Multi-Agent Decision Making
2026–ongoing
AAMAS 2027 투고를 목표로 준비 중인 제1저자 연구 초안

Research Question
Open-ended 환경에서는 정답 계획이 고정되어 있지 않고 실행 중 상황이 변화합니다. 단순 Prompt 개선보다 **관측정보, 실행 Log, Reflection, Memory를 어떻게 구조화할 것인가**가 반복적인 의사결정 품질에 중요하다고 보았습니다.

Data and Decision Loop

Observation → **Plan** → **Simulation Execution** → **Log/State Diff** → **Reward** → **Reflection** → **Utility Judge** → **Persistent Memory**

Implementation

- Agent별 Observation과 Context 구성
- Planning 결과의 Simulation Command 변환
- Result Log Parsing 및 Reward 계산
- State Difference 기반 실패 원인 분석
- Reflection 생성 및 Utility Judge 선별
- Episode 간 Persistent Memory 유지
- Success/Failure 비교 자동화

Result

43% → 51% → 60% → **90%**

Baseline Split-info Reflection Persistent Memory

정보 구조와 Memory 관리 방식을 바꾸면서 반복 실행 성능이 개선되는 것을 확인했습니다.

Role Relevance
Agent가 업무에 적합한 지식을 활용하려면 데이터의 저장 자체보다 **어떤 정보가 유용하며, 어떻게 선별하고, 다음 실행에서 어떻게 검색할 것인지**가 중요합니다. Reflection과 Memory 연구는 향후 Agent 지식 품질평가와 Context 관리 업무로 확장할 수 있습니다.

06. Official Research Projects

연구 수행부터 데이터, AI, 협업까지

기간	기관	과제 및 주요 수행내용
2026.03–2029.02	과학기술정보통신부 / 한국연구재단 / GIST	**월드 파운데이션 모델 기반의 인간-AI 상호작용형 예지형 시각지능 에이전트 연구개발** LLM Agent, Multi-Agent Collaboration, Planning, Evaluation, Reflection, Persistent Memory, Simulation Log 분석
2024.04–2026.03	LIG Nex1 / GIST	**초거대 AI 모델 기반 상황인식 및 의사결심지원 알고리즘 기술 개발** Scene Graph, VQA, Spatial Reasoning, VLM Fine-tuning, LLM Agent 기반 상황인식 및 의사결정 연구
2023.03–2026.02	과학기술정보통신부 / 한국연구재단 / GIST	**다중 시점의 실세계 환경에서 강건한 밀도추정 및 군중 분석 기술 연구** Multi-view Synthetic Data, Optical/MWIR, Annotation Automation, Data Integrity, Crowd Analysis
2021.09–2025.12	GIST-MIT Collaboration	**새로운 모달리티와 계산 효율적인 대조 학습 연구** AI/Computer Vision 공동연구, 연구자료 및 일정 관리, 국제 연구교류 및 연구 발표

Project Experience Summary
서로 다른 연구과제에서 데이터 생성, 구조화, 품질관리, 모델 학습, 실험 자동화, 연구성과 관리까지 경험했습니다. 특히 연구 요구사항이 바뀔 때마다 데이터 Pipeline과 평가방식을 함께 수정하며 **연구 목적에 맞는 데이터 구조와 검증 방법**을 설계해 온 점이 강점입니다.

Selected Research Outputs

Journal
1. 전장 상황 인식을 위한 Arma 3 기반의 Scene Graph 생성 및 VQA 데이터 자동 생성에 관한 연구, Journal of KIIT, 2025.05.31, **제1저자**
2. 위성영상에서의 군 표적탐지를 위한 Arma 3 기반의 가상 데이터 생성 연구, Journal of KIISE, 2025.01, **공동제1저자**
3. 대형 언어 모델의 공간 추론을 위한 지도 이미지 및 텍스트 기반 지형 표현에 대한 비교, Journal of KIIT, 2026.03.31, 제2저자

Patent Applications
1. 시각 질의 응답 모델의 학습을 위한 학습 데이터 생성 방법 및 장치, 대한민국 특허출원 10-2025-0039703
2. 군중 밀도 추정 모델 학습에 이용 가능한 가상 데이터 생성 방법 및 시스템, 대한민국 특허출원 10-2024-0090992

07. Skills, Education and Direction

AI 연구 경험을 기업 규모의 데이터 서비스로 확장

Technical Skills

Programming / Engineering
Python, Linux, Docker, CUDA, Git

Deep Learning
PyTorch, Model Training, Fine-tuning, Experiment Design, Quantitative Evaluation

AI Data / Vision
Synthetic Data, Automatic Annotation, Data Integrity, Object Detection, Semantic Segmentation, 3D Vision

Structured Data / Agent
Scene Graph, Graph Search, VQA, VLM, LLM Agent, Multi-Agent, Reflection, Persistent Memory

Next Technical Focus

SQL 기반 데이터 처리, Hadoop/Spark 기반 대규모 데이터 처리, Kubernetes 기반 데이터/AI 플랫폼, 기업 내부 지식 품질평가와 Agent Retrieval 구조를 실무에서 확장하고자 합니다.

Education

M.S.
GIST 정보컴퓨팅대학 전기전자컴퓨터공학과
2025.03–현재, GPA 4.33/4.50

B.S.
GIST 전기전자컴퓨터공학부
2019.03–2025.02, GPA 3.66/4.50

Relevant Coursework

딥러닝(A+), 인공지능(A+), 컴퓨터비전(A+), 지능형에이전트(A+), 디지털 영상신호 처리(A0), 자율주행 자동차의 소개(A0)

International Research Experience

MIT Research Exchange 2025.07.19–07.26
AI 및 Computer Vision 연구 발표, 연구 방법과 실험결과 Discussion, 향후 연구 방향 Feedback 교류

AAAI 2026 / AI4UP Workshop 2026.01.23–01.28
Singapore, NSegment+ Poster Presentation

From AI Research Data to Enterprise AI Data Service

연구에서는 데이터를 직접 생성하고 구조화하며 오류를 찾아 품질을 개선한 뒤 AI 모델이 실제로 활용할 수 있는지 검증해 왔습니다. 현대오토에버에서는 이 경험을 사내 지식과 대규모 데이터로 확장하여 **신뢰할 수 있는 데이터가 Agent와 AI 서비스의 성능으로 이어지는 구조**를 만들고 싶습니다.